

Exercice et corrigé

Mesures de risque : VaR, ES & volatilité

Quatre parties pour maîtriser les mesures de queue : calculer VaR et ES dans les cas usuels, lire un cas discret, montrer que la VaR punit parfois la diversification, et mettre à jour la volatilité qui les nourrit. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · VaR et ES, cas normal

ÉNONCÉ

Les pertes suivent $N(-20, 30)$ (en M). Avec $z_{99} = 2,326$ et $\phi(2,326) = 0,02665$, calculez (a) la VaR 99 %, (b) l'ES 99 %, et vérifiez la relation entre les deux.

SOLUTION

- (a) $VaR = \mu + \sigma \cdot z = -20 + 30 \times 2,326 = \mathbf{49,79 \text{ M}}$.
- (b) $ES = \mu + \sigma \cdot \phi(z)/(1 - X) = -20 + 30 \times 0,02665/0,01 = -20 + 79,95 = \mathbf{59,96 \text{ M}}$. On a bien $ES \geq VaR$: l'ES moyenne des pertes toutes supérieures à la VaR. Piège : ne pas oublier le terme de moyenne -20 , et diviser $\phi(z)$ par $(1 - X) = 0,01$.

Partie B · Cas discret

ÉNONCÉ

Un portefeuille subit des pertes de 2, 5 ou 8 M avec des probabilités 88 %, 10 % et 2 %. Calculez la VaR 99 %, la VaR 97 % et l'ES 97 %.

SOLUTION

- Probabilités cumulées : $[0-88] \rightarrow 2 \text{ M}$, $[88-98] \rightarrow 5 \text{ M}$, $[98-100] \rightarrow 8 \text{ M}$. VaR 99 % : le percentile 99 tombe dans $[98 ; 100]$, donc **8 M**. VaR 97 % : le percentile 97 tombe dans $[88 ; 98]$, donc **5 M**.
- ES 97 % : la queue de 3 % contient 8 M (2 %) et 5 M (1 %), renormalisées à 2/3 et 1/3. $ES = (2/3) \times 8 + (1/3) \times 5 = \mathbf{7 \text{ M}}$ > VaR 97 %. À la frontière exacte 98 %, la VaR est ambiguë et la convention prend la moyenne (6,5 M).

Partie C · La VaR punit la diversification

ÉNONCÉ

Deux contrats d'assurance indépendants : chacun subit 20 M avec probabilité 0,8 %, sinon 1 M. (a) VaR 99 % d'un contrat ? (b) VaR 99 % du portefeuille des deux ? (c) Conclusion ?

SOLUTION

- (a) La perte de 20 M (0,8 %) est sous le seuil de 1 % : elle échappe à la VaR 99 %, qui vaut seulement **1 M**.
- (b) Par indépendance : 2 M (98,4064 %), 21 M (1,5872 %), 40 M (0,0064 %). La probabilité d'au moins une grosse perte (1,5936 %) dépasse 1 %, donc le percentile 99 tombe sur 21 M : **VaR 99 % = 21 M**.
- (c) $21 > 1 + 1$: la VaR du portefeuille diversifié dépasse la somme des VaR, alors que rien n'a changé économiquement. C'est une violation de la sous-additivité : la VaR n'est pas cohérente. L'ES, elle, reste sous-additive.

Partie D · Volatilité EWMA et GARCH

ÉNONCÉ

La volatilité EWMA d'hier est $\sigma_{n-1} = 1,5 \%$ par jour ($\lambda = 0,94$). Le marché bouge de $r_{n-1} = 3 \%$. (a) Nouvelle volatilité EWMA ? (b) En quoi un GARCH(1,1) diffère-t-il à long horizon ?

SOLUTION

- (a) $\sigma_n^2 = 0,94 \times 0,015^2 + 0,06 \times 0,03^2 = 0,00021150 + 0,00005400 = 0,0002655$, donc $\sigma_n = \mathbf{1,629 \%}$. Le choc a fait monter la volatilité de 1,5 % à 1,63 %.
- (b) L'EWMA laisse cette volatilité persister sans ancre. Le GARCH(1,1) ajoute un poids sur la variance de long terme V_L ($\sigma_n^2 = \omega + \alpha r^2 + \beta \sigma^2$, $\omega = \gamma V_L$) : sa prévision revient graduellement vers V_L (mean reversion), ce qui donne de meilleures prévisions à long horizon. Si la volatilité courante est au-dessus de V_L , le GARCH prévoit une baisse.

À retenir : VaR = percentile X des pertes (normal $\mu + \sigma z$, discret par paliers cumulés) ; $ES = E[L \mid L > VaR] \geq VaR$ (moyenne

renormalisée de la queue) ; la VaR viole la sous-additivité alors que l'ES est cohérente, d'où FRTB → ES 97,5 % ; l'EWMA met à jour $\sigma^2 = \lambda\sigma^2 + (1-\lambda)r^2$ et le GARCH ajoute une ancre de long terme et la mean reversion.